Transmon Qubit 行波声子发射

基于 Lindblad 主方程的量子动力学仿真

基于 QuTiP 的数值模拟

2026 年 4 月 8 日

摘要

本文档详细推导了超导 Transmon qubit 通过 IDT（叉指换能器）向行波声子波导发射声子的量子动力学模型。与传统腔量子电动力学不同，本模型**不使用 Jaynes-Cummings 哈密顿量**，也**不引入声子谐振子算符**，而是将行波声子环境视为连续谱（continuum），在 Born-Markov 近似下用 Lindblad 耗散项直接描述声子发射过程。

目录

1 引言 **3**

1.1 模型特点 3

2 Transmon Qubit 哈密顿量 **3**

2.1 非谐振子模型 3

2.2 哈密顿量算符形式 3

2.3 旋转框架 4

3 行波声子发射的 Lindblad 描述 **4**

3.1 Born-Markov 近似下的环境 4

3.2 Lindblad 主方程 4

3.3 三种耗散机制 5

3.3.1 1. Qubit 固有弛豫 (γ_1) 5

3.3.2 2. 纯退相 (γ_ϕ) 5

3.3.3 3. 声子发射 (κ_{ph}) ——核心创新 5

3.4 总耗散 5

4 微波驱动与高斯脉冲 **6**
4.1 半经典驱动 6
4.2 旋转波近似 (RWA) 6
4.3 高斯脉冲 6
4.4 Sech（双曲正割）脉冲 6
4.5 Time-bin 编码 7

5 可观测量与物理量 **7**
5.1 Qubit 激发态布居 7
5.2 声子发射率 7
5.3 累计发射声子数 8
5.4 量子效率 8

6 数值实现 **8**
6.1 QuTiP 求解 8
6.2 参数表 9
6.3 脉冲类型选择 9

7 物理图像总结 **9**
7.1 为什么不用 JC 模型? 9
7.2 类比：原子自发辐射 10

8 结论 **10**

1 引言

超导量子比特与声子系统的耦合为实现固态量子声学接口提供了可能。当 qubit 通过 IDT 耦合到一维声子波导时，可以产生定向传播的行波声子，这对量子信息传输具有重要意义。

1.1 模型特点

本模型的核心特点：

- **无 JC 模型**：不使用 Jaynes-Cummings 哈密顿量
- **无声子算符**：不显式引入声子产生/湮灭算符
- **Lindblad 描述**：用耗散直接刻画行波声子发射
- **三种耗散区分**：qubit 固有弛豫 γ_1、纯退相 γ_ϕ、声子发射 κ_{ph}

2 Transmon Qubit 哈密顿量

2.1 非谐振子模型

Transmon qubit 由非线性约瑟夫森结构成，其能级结构为

$$E_n = \hbar\omega_q n - \frac{\hbar\alpha}{2} n(n-1) \tag{1}$$

其中：

- ω_q：qubit 跃迁频率（基态 $|g\rangle$ 到第一激发态 $|e\rangle$）
- $\alpha > 0$：非谐性（anharmonicity），确保 $|e\rangle \to |f\rangle$ 跃迁频率低于 $|g\rangle \to |e\rangle$

2.2 哈密顿量算符形式

在能量本征基下，哈密顿量可写为

$$\hat{H}_{\text{qubit}} = \hbar\omega_q \hat{n} - \frac{\hbar\alpha}{2} \hat{n}(\hat{n}-1) \tag{2}$$

其中粒子数算符

$$\hat{n} = \hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_- = \sum_{n=1}^{\infty} n|n\rangle\langle n| \tag{3}$$

升降算符定义为

$$\hat{\sigma}_+ = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n+1}|n+1\rangle\langle n|, \quad \hat{\sigma}_- = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n+1}|n\rangle\langle n+1| \tag{4}$$

2.3 旋转框架

在微波驱动下，引入旋波变换（rotating frame）以消除快速振荡。设驱动频率为 ω_d，定义幺正变换

$$\hat{U}(t) = e^{i\omega_d \hat{n} t} \tag{5}$$

变换后的哈密顿量为

$$\hat{H}_{\text{rot}} = \hat{U}\hat{H}\hat{U}^\dagger + i\hbar\dot{\hat{U}}\hat{U}^\dagger \tag{6}$$

当 $\omega_d = \omega_q$（共振驱动）时：

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{rot}} &= \hbar(\omega_q - \omega_d)\hat{n} - \frac{\hbar\alpha}{2}\hat{n}(\hat{n}-1) \\ &= -\frac{\hbar\alpha}{2}\hat{n}(\hat{n}-1)\end{aligned} \tag{7}$$

在自然单位制 $\hbar = 1$ 下：

$$\boxed{\hat{H}_0 = -\frac{\alpha}{2}\hat{n}(\hat{n}-1)} \tag{8}$$

3 行波声子发射的 Lindblad 描述

3.1 Born-Markov 近似下的环境

传统腔 QED 使用 Jaynes-Cummings 模型描述 qubit 与离散谐振腔模式的耦合：

$$\hat{H}_{\text{JC}} = \hbar g(\hat{a}^\dagger\hat{\sigma}_- + \hat{a}\hat{\sigma}_+) \tag{9}$$

然而，对于行波声子波导（1D continuum），环境具有连续谱。在 Born-Markov 近似下：

1. **Born 近似**：系统-环境耦合弱，环境状态几乎不受扰动
2. **Markov 近似**：环境关联时间远小于系统动力学时间尺度

此时，环境的作用等效为对系统的**耗散**，可用 Lindblad 算符描述。

3.2 Lindblad 主方程

开放量子系统的密度矩阵演化遵循 Lindblad 主方程：

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}] + \mathcal{L}[\hat{\rho}] \tag{10}$$

其中耗散超算符

$$\mathcal{L}[\hat{\rho}] = \sum_k \gamma_k \left(\hat{L}_k \hat{\rho} \hat{L}_k^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{L}_k^\dagger \hat{L}_k, \hat{\rho}\} \right) \tag{11}$$

$\hat{L}_k$ 为 Lindblad 算符，γ_k 为对应的耗散率。

3.3 三种耗散机制

3.3.1 1. Qubit 固有弛豫 (γ_1)

描述 qubit 向非声子环境（如介质损耗、准粒子激发）的能量弛豫：

$$\mathcal{L}_{\gamma_1}[\hat{\rho}] = \gamma_1 \left(\hat{\sigma}_- \hat{\rho} \hat{\sigma}_+ - \frac{1}{2}\{\hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_-, \hat{\rho}\} \right) \tag{12}$$

对应的特征时间为 $T_1 = 1/\gamma_1$。

3.3.2 2. 纯退相 (γ_ϕ)

描述无能量交换的相位信息丢失（如电荷噪声、磁通噪声）：

$$\mathcal{L}_{\gamma_\phi}[\hat{\rho}] = \frac{\gamma_\phi}{2} \left(\hat{\sigma}_z \hat{\rho} \hat{\sigma}_z - \hat{\rho} \right) \tag{13}$$

注意：此形式产生的退相干率为 γ_ϕ。

总的退相时间满足

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi \tag{14}$$

3.3.3 3. 声子发射 (κ_{ph}) ——核心创新

这是**向行波声子波导的有用发射**。物理图像：

qubit 激发 $\xrightarrow{\text{IDT}}$ 行波声子
$\lvert e, 0\rangle \to \lvert g, 1_k\rangle$（声子具有确定动量 k）

在 Born-Markov 近似下，这等效为 qubit 的一个额外耗散通道：

$$\boxed{\mathcal{L}_{\kappa_{\mathrm{ph}}}[\hat{\rho}] = \kappa_{\mathrm{ph}} \left(\hat{\sigma}_- \hat{\rho} \hat{\sigma}_+ - \frac{1}{2}\{\hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_-, \hat{\rho}\} \right)} \tag{15}$$

关键理解：

- 与自发辐射到自由空间的原子类似，无需光子/声子算符
- 发射的声子一旦进入波导即传播离开，不可逆（行波特性）
- κ_{ph} 由 IDT 耦合强度决定

3.4 总耗散

$$\mathcal{L}[\hat{\rho}] = \mathcal{L}_{\gamma_1}[\hat{\rho}] + \mathcal{L}_{\gamma_\phi}[\hat{\rho}] + \mathcal{L}_{\kappa_{\mathrm{ph}}}[\hat{\rho}] \tag{16}$$

4 微波驱动与高斯脉冲

4.1 半经典驱动

微波驱动在半经典近似下表示为时变势：

$$\hat{H}_{\text{drive}}(t) = \hbar\Omega(t)\cos(\omega_d t)\hat{\sigma}_x \tag{17}$$

其中 $\hat{\sigma}_x = \hat{\sigma}_+ + \hat{\sigma}_-$。

4.2 旋转波近似 (RWA)

在旋转框架中，快速振荡项 $e^{\pm 2i\omega_d t}$ 被忽略（RWA）：

$$\hat{H}_{\text{drive}}^{(\text{rot})} = \frac{\hbar\Omega(t)}{2}\hat{\sigma}_x \tag{18}$$

4.3 高斯脉冲

定义 4.1 (高斯脉冲). 时变驱动幅度为

$$\boxed{\Omega(t) = \Omega_0 \exp\left(-\frac{(t-t_0)^2}{2\sigma^2}\right)} \tag{19}$$

其中：

- Ω_0：峰值拉比频率
- t_0：脉冲中心时间
- σ：脉冲宽度（标准差）

4.4 Sech（双曲正割）脉冲

除高斯脉冲外，sech 脉冲在量子声学中也有重要应用。

定义 4.2 (Sech 脉冲). 时变驱动幅度为

$$\boxed{\Omega(t) = \Omega_0 \operatorname{sech}\left(\frac{t-t_0}{\sigma}\right) = \frac{\Omega_0}{\cosh\left(\frac{t-t_0}{\sigma}\right)}} \tag{20}$$

Sech 脉冲的物理特性：

1. **时域特性**：
   - 峰值在 $t = t_0$ 处，$\Omega(t_0) = \Omega_0$

- 尾部衰减比高斯慢：$\mathrm{sech}(x) \sim 2e^{-|x|}$（当 $|x| \gg 1$）
- 脉冲面积（积分）：$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sech}(t/\sigma)dt = \pi\sigma$

2. **频域特性**：
   - Fourier 变换为 Lorentzian 线型
   - 频谱宽度 $\Delta\omega \approx \frac{2}{\pi\sigma}$（半高全宽）
   - 比高斯有更宽的低频分量
3. **应用场景**：
   - 孤子（soliton）传输中的形状保持
   - 与某些声子波导色散特性的匹配
   - 自感应透明（self-induced transparency）效应

4.5 Time-bin 编码

两个分离的高斯脉冲：

$$\Omega_{\mathrm{double}}(t) = \Omega_0 \left[\exp\left(-\frac{(t-t_1)^2}{2\sigma^2}\right) + \exp\left(-\frac{(t-t_2)^2}{2\sigma^2}\right)\right] \tag{21}$$

条件 $\Delta t = |t_2 - t_1| \gg \sigma$ 确保两个声子包在时序上可区分，形成 Time-bin 编码。对于 sech 脉冲，双脉冲形式为：

$$\Omega_{\mathrm{sech}}(t) = \Omega_0 \left[\mathrm{sech}\left(\frac{t-t_1}{\sigma}\right) + \mathrm{sech}\left(\frac{t-t_2}{\sigma}\right)\right] \tag{22}$$

5 可观测量与物理量

5.1 Qubit 激发态布居

$$P_e(t) = \langle \hat{n} \rangle(t) = \mathrm{Tr}[\hat{n}\hat{\rho}(t)] \tag{23}$$

5.2 声子发射率

由 Lindblad 项的迹运算：

$$\begin{aligned}
\Gamma_{\mathrm{ph}}(t) &= \mathrm{Tr}[\hat{n}\mathcal{L}_{\kappa_{\mathrm{ph}}}[\hat{\rho}]] \\
&= \kappa_{\mathrm{ph}}\mathrm{Tr}[\hat{n}\hat{\sigma}_-\hat{\rho}\hat{\sigma}_+] \\
&= \kappa_{\mathrm{ph}}\langle \hat{\sigma}_+\hat{\sigma}_- \rangle \\
&= \kappa_{\mathrm{ph}} P_e(t)
\end{aligned} \tag{24}$$

定理 5.1 (瞬时声子发射率).

$$\boxed{\Gamma_{\text{ph}}(t) = \kappa_{\text{ph}} P_e(t)} \tag{25}$$

发射率正比于 qubit 激发态布居。

5.3 累计发射声子数

$$N_{\text{ph}}(t) = \int_0^t \Gamma_{\text{ph}}(\tau) d\tau = \kappa_{\text{ph}} \int_0^t P_e(\tau) d\tau \tag{26}$$

5.4 量子效率

定义声子发射的量子效率为发射声子数与理论最大值的比值:

$$\boxed{\eta(t) = \frac{N_{\text{ph}}(t)}{P_e^{\max}}} \tag{27}$$

其中 $P_e^{\max} = \max_t P_e(t)$ 是最大激发态布居。

稳态效率 $(t \to \infty)$:

$$\eta_\infty = \frac{\kappa_{\text{ph}}}{\gamma_1 + \kappa_{\text{ph}}} \tag{28}$$

这表示 qubit 衰减能量转化为声子的比例。

6 数值实现

6.1 QuTiP 求解

使用 QuTiP 的 `mesolve` 求解 Lindblad 主方程:

```
# 哈密顿量 [H0, [Hx, coefficient_function]]
H = [H0, [sigma_x, lambda t, args: 0.5 * Omega(t)]]

# Lindblad 算符列表
c_ops = [sqrt(gamma1) * sigma_minus,     # T1 弛豫
         sqrt(gamma_phi/2) * sigma_z,    # 纯退相
         sqrt(kappa_ph) * sigma_minus]   # 声子发射

# 求解
result = mesolve(H, rho0, t_list, c_ops, e_ops)
```

表 1: 仿真参数（自然单位 $\hbar = 1$）

参数	符号	数值
Qubit 频率	ω_q	5.0 GHz
非谐性	α	0.3 GHz
T1 弛豫率	γ_1	1 MHz
纯退相率	γ_ϕ	0.5 MHz
声子发射率	κ_{ph}	20 MHz
拉比频率	Ω_0	0.1 GHz
脉冲宽度	σ	20 ns
脉冲类型	—	Gaussian / Sech

6.2 参数表

6.3 脉冲类型选择

代码中可通过 `pulse_type` 参数切换脉冲形状：

```
# 高斯脉冲
result = simulate_phonon_emission(pulse_type='gaussian', ...)

# Sech 脉冲
result = simulate_phonon_emission(pulse_type='sech', ...)
```

7 物理图像总结

7.1 为什么不用 JC 模型？

表 2: JC 模型 vs Lindblad 描述

	JC 模型	Lindblad 描述
适用系统	离散谐振腔模式	连续谱行波波导
声子算符	需要 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$	不需要
哈密顿量	包含 $\hat{a}^\dagger\hat{\sigma}_- + \text{h.c.}$	仅 qubit 算符
声子数	可计算腔内声子数	通过耗散流计算
可逆性	可逆（Rabi 振荡）	不可逆（指数衰减）

7.2 类比：原子自发辐射

- **腔 QED (JC)**：原子 + 光学谐振腔 ↔ qubit + 声子谐振腔
- **自由空间 (Lindblad)**：原子 + 真空涨落 ↔ qubit + 行波声子波导

在自由空间中，原子激发态通过自发辐射衰减，我们用 Einstein A 系数描述，无需引入光子数算符。同理，qubit 向行波声子波导的发射用 κ_{ph} 描述。

8 结论

本文档建立了 Transmon qubit 行波声子发射的完整理论框架，核心要点：

1. **无 JC 模型**：避免引入声子谐振子算符
2. **Lindblad 描述**：在 Born-Markov 近似下，行波声子等效为耗散通道
3. **三种耗散区分**：清晰分离固有损耗、退相和有用声子发射
4. **高斯脉冲驱动**：实现可控时序的声子发射
5. **Time-bin 编码**：双脉冲时序分离，适用于量子通信

该模型可直接用于 QuTiP 数值仿真，为超导量子声学接口的设计提供理论指导。

参考文献

[1] J. Johansson et al., "QuTiP: An open-source Python framework for the dynamics of open quantum systems", *Comp. Phys. Comm.* 183, 1760 (2012).

[2] J. Koch et al., "Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box", *Phys. Rev. A* 76, 042319 (2007).

[3] A. D. O'Connell et al., "Quantum ground state and single-phonon control of a mechanical resonator", *Nature* 464, 697 (2010).

[4] G. Lindblad, "On the generators of quantum dynamical semigroups", *Comm. Math. Phys.* 48, 119 (1976).